

LAPORAN Pengerjaan Frontend Mobile – Siger Pangan IF 23 FX

Nama: Muhammad Ihya Ulumuddin

NPM: 23312188

Peran: Frontend Developer (Bagian Mobile)

1. Struktur Folder Aplikasi & Manajemen State

Biar kodingan aplikasi tidak berantakan dan gampang dikembangkan ke depannya, saya membagi folder aplikasi berdasarkan fiturnya (*feature-first*).

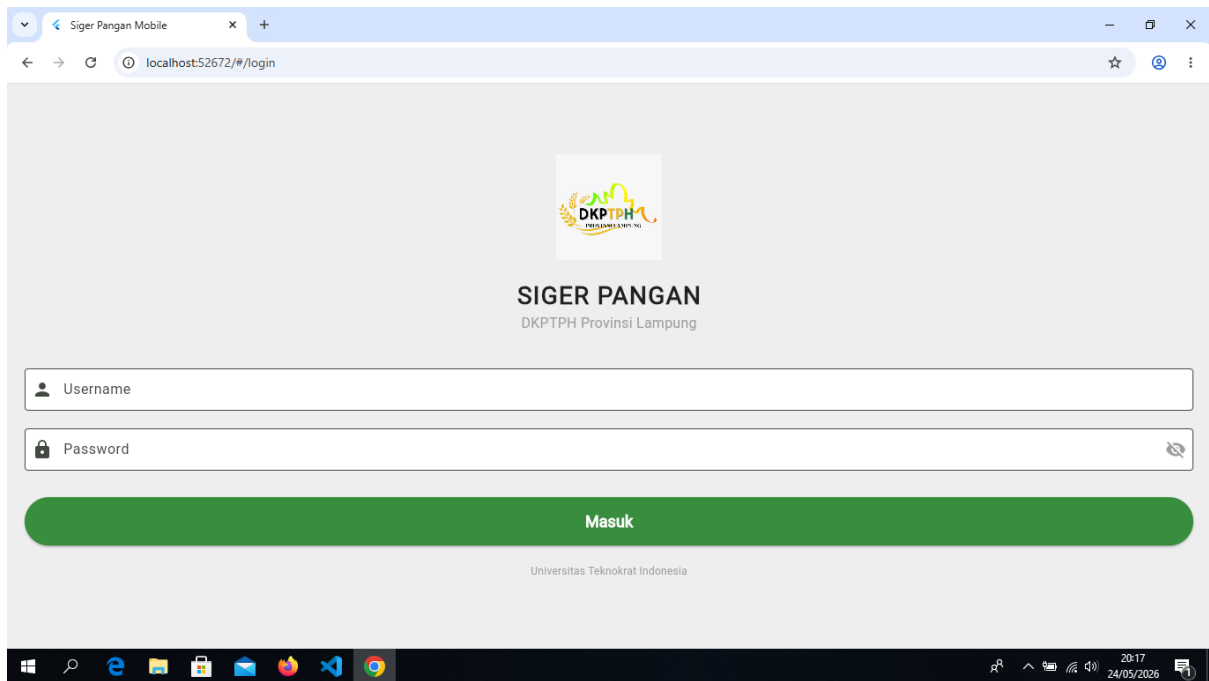
Untuk mengatur aliran data dan status aplikasi (seperti data login user atau riwayat chat), saya menggunakan **Riverpod**. Dengan Riverpod, logika bisnis aplikasi dipisah total dari tampilan UI-nya, jadi kodenya jauh lebih bersih.

- **core/constants/:** Menyimpan warna hijau khas Dinas Pertanian (`colors.dart`) dan gambar/logo (`assets.dart`).
- **providers/:** Pusat kendali data aplikasi, seperti `auth_provider.dart` (untuk mendeteksi siapa yang login) dan `ai_notifier.dart` (untuk mengolah chat masuk dan keluar).
- **screens/:** Berisi tampilan halaman aplikasi (Halaman Login, Dashboard, Pantauan Harga, dan Chatbot AI).
- **services/:** Khusus untuk menghubungkan aplikasi ke internet, seperti mengambil data login ke backend atau mengirim chat ke server Google.

2. Halaman Login & Keamanan Akses

Saya membuat halaman login (`login_page.dart`) dengan desain warna abu-abu (*greyish tone*) agar terlihat rapi dan cocok dengan logo resmi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH) Provinsi Lampung.

- **Fitur di Halaman Login:** Ada input username, password, dan tombol mata untuk memunculkan/menyembunyikan password (*show/hide toggle*).
- **Sistem Hak Akses:** Begitu pegawai berhasil login, aplikasinya langsung mencatat data mereka secara otomatis. Ketika pegawai menekan tombol **Logout**, aplikasi akan menghapus data login tersebut dan langsung melempar user kembali ke halaman awal login demi keamanan data pegawai.



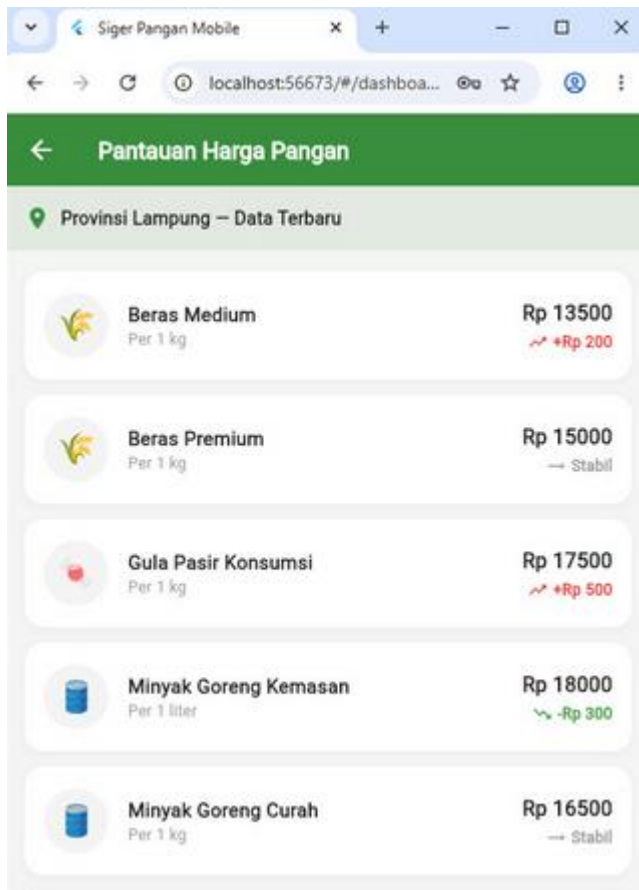
Ini adalah gambaran halaman login

3. Fitur Pantauan Harga Pangan Regional

Halaman `monitor_screen.dart` dibuat khusus untuk memantau perkembangan harga 16 komoditas pangan utama di wilayah Lampung (seperti beras, cabai merah, daging, ayam, telur, dll).

Biar pegawainya tidak pusing melihat angka-angka saja, saya membuat tampilan kartunya menjadi interaktif dan berwarna:

- **Warna Merah (Panah Naik):** Kalau harga pangan itu lagi naik/inflasi.
- **Warna Hijau (Panah Turun):** Kalau harganya lagi turun atau lebih murah dari sebelumnya.
- **Warna Abu-abu (Garis Stabil):** Kalau harganya pas, tidak berubah sama sekali.



Ini adalah gambaran halaman Pantauan Harga Panen

4. Fitur Asisten AI (Chatbot Gemini Flash)

Di halaman `chat_screen.dart`, saya berhasil memasang kecerdasan buatan memanfaatkan model **Gemini 1.5 Flash** dari Google AI Studio. Pegawai bisa tanya-jawab langsung seputar pertanian di Lampung.

Tantangan di fitur ini sempat ada pada masalah versi package Flutter yang tidak cocok saat di-run di Google Chrome, tapi sudah berhasil diatasi dengan menambahkan konfigurasi `RequestOptions(apiVersion: 'v1beta')`.

- **Pengalaman Chatting yang Nyaman:** Tampilan chat-nya dibuat mirip WhatsApp (pesan kita di kanan warna hijau, jawaban AI di kiri warna putih). Layar chat juga otomatis bergeser sendiri ke bawah (*autoscroll*) kalau ada pesan baru, dan ada tulisan reaktif "*Sedang mengetik...*" saat AI-nya lagi memikirkan jawaban.

5. Navigasi Antar Halaman & Tema Aplikasi

Semua halaman aplikasi didaftarkan secara rapi di file utama `main.dart`. Biar perpindahan halamannya lancar saat tombol di Dashboard diklik, saya menghubungkan Tombol "**Pantauan Harga**" ke halaman monitor dan Tombol "**Asisten AI**" ke halaman chatbot menggunakan fungsi `Navigator.push`.

Aplikasi ini menggunakan tema **Material 3** dengan warna dasar Hijau Hutan (*Primary Green*) yang menjadi identitas resmi Dinas Pertanian Lampung, sehingga aplikasinya kelihatan sangat profesional dari halaman login sampai dalam.

Teknologi yang Dipakai:

- **Flutter & Dart** (Framework utama pembuat aplikasi)
- **Riverpod** (Untuk mengatur state/data aplikasi)
- **Google Generative AI SDK** (Otak chatbot AI-nya)
- **Visual Studio Code & Chrome Browser** (Tempat ngoding dan uji coba aplikasi)